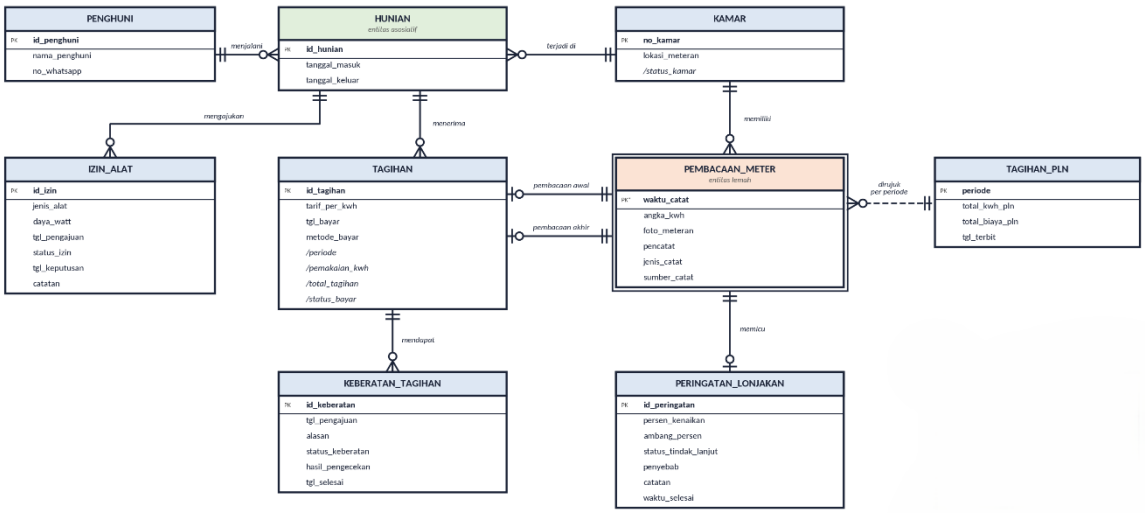
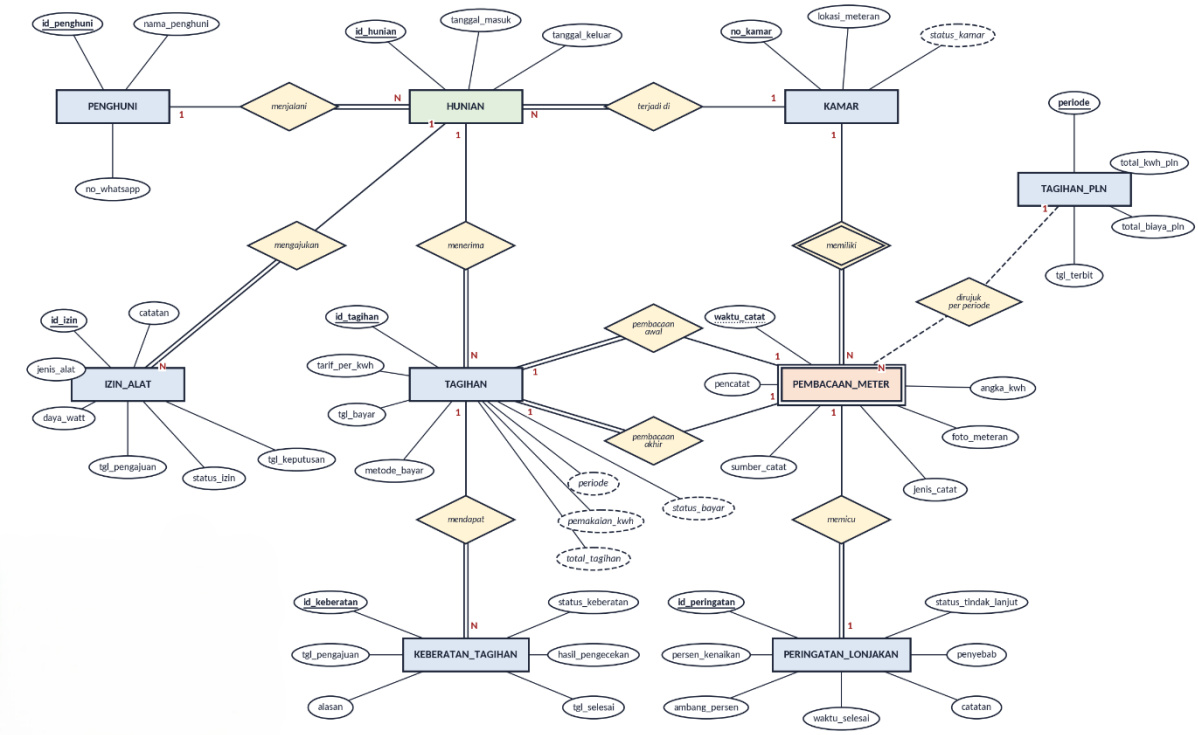
Nama : R. Nabil Wijaya Pratama (264311082)

1. **Pemodelan Konseptual: Memetakan entitas, atribut, dan aturan bisnis ke dalam *Entity-Relationship Diagram* (ERD).**

1.1 ERD Notasi Crow's Foot



1.2 ERD Chen



2. **Pemodelan Logis: Mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional serta menerapkan teknik normalisasi (1NF hingga 3NF) untuk menghilangkan redund ansi.**

2.1 Skema Relasional Hasil Normalisasi

Skema akhir terdiri dari sembilan relasi. Primary key ditulis tebal bergaris bawah, foreign key ditulis miring.

Tabel 1. Skema relasional

No	Skema
1	**KAMAR** (**no_kamar**, lokasi_meteran)
2	**PENGHUNI** (**id_penghuni**, nama_penghuni, no_whatsapp)
3	**HUNIAN** (**id_hunian**, *no_kamar*, *id_penghuni*, tanggal_masuk, tanggal_keluar)
4	**PEMBACAAN_METER** (***no_kamar***, **waktu_catat**, angka_kwh, foto_meteran, pencatat, jenis_catat, sumber_catat)
5	**TAGIHAN** (**id_tagihan**, *id_hunian*, *no_kamar*, *waktu_catat_awal*, *waktu_catat_akhir*, periode, tarif_per_kwh, tgl_bayar, metode_bayar)
6	**PERINGATAN_LONJAKAN** (**id_peringatan**, *no_kamar*, *waktu_catat*, persen_kenaikan, ambang_persen, status_tindak_lanjut, penyebab, catatan, waktu_selesai)
7	**TAGIHAN_PLN** (**periode**, total_kwh_pln, total_biaya_pln, tgl_terbit)
8	**IZIN_ALAT** (**id_izin**, *id_hunian*, jenis_alat, daya_watt, tgl_pengajuan, status_izin, tgl_keputusan, catatan)
9	**KEBERATAN_TAGIHAN** (**id_keberatan**, *id_tagihan*, tgl_pengajuan, alasan, status_keberatan, hasil_pengecekan, tgl_selesai)

2.2 Tabel 2. Relasi hasil 1NF

No	Relasi	Primary key	Atribut
R1	REKAP_TAGIHAN	id_tagihan	id_tagihan, periode, no_kamar, lokasi_meteran, id_hunian, tanggal_masuk, tanggal_keluar, id_penghuni, nama_penghuni, no_whatsapp, waktu_catat_awal, waktu_catat_akhir, tarif_per_kwh, pemakaian_kwh, total_tagihan, tgl_bayar, metode_bayar, status_bayar
R2	REKAP_PEMBACAAN	id_tagihan + waktu_catat	id_tagihan, waktu_catat, no_kamar, angka_kwh, foto_meteran, pencatat, jenis_catat, sumber_catat

No	Relasi	Primary key	Atribut
R3	PERINGATAN_LONJAKAN	id_peringatan	id_peringatan, no_kamar, waktu_catat, persen_kenaikan, ambang_persen, status_tindak_lanjut, penyebab, catatan, waktu_selesai
R4	IZIN_ALAT	id_izin	id_izin, id_hunian, jenis_alat, daya_watt, tgl_pengajuan, status_izin, tgl_keputusan, catatan
R5	KEBERATAN_TAGIHAN	id_keberatan	id_keberatan, id_tagihan, tgl_pengajuan, alasan, status_keberatan, hasil_pengecekan, tgl_selesai
R6	TAGIHAN_PLN	periode	periode, total_kwh_pln, total_biaya_pln, tgl_terbit

2.2 NF2: PEMBACAAN_METER (no_kamar, waktu_catat, angka_kwh, foto_meteran, pencatat, jenis_catat, sumber_catat), sedangkan R1 dan R3 sampai R6 tetap seperti pada 1NF.

2.4 Tabel 3. Ketergantungan transitif pada R1 dan perbaikannya

Ketergantungan	Masalah	Perbaikan
id_tagihan → id_hunian → tanggal_masuk, tanggal_keluar	Data hunian ikut berulang di setiap tagihan.	Dipisah menjadi relasi HUNIAN.
id_hunian → id_penghuni → nama_penghuni, no_whatsapp	Data penghuni tertulis ulang tiap bulan.	Dipisah menjadi relasi PENGHUNI.
id_hunian → no_kamar → lokasi_meteran	Data kamar tertulis ulang di setiap tagihan.	Dipisah menjadi relasi KAMAR.
pemakaian_kwh = angka akhir - angka awal; total_tagihan = pemakaian x tarif; status_bayar dari tgl_bayar	Nilai turunan yang bisa tidak sinkron dengan data sumbernya.	Tidak disimpan, dihitung lewat view v_tagihan_detail.